초.과.심

요점노트의 시작과 끝!

물리

전진홍 여은희 김미경

MSG

OBSERVE · 구조 관찰

용수철저울의 구조

여섯 부분을 그림에서 찾아보세요.

공개 전 QR



여섯 부분을 찾아볼 3D 용수철저울

손잡이 · 영점조절나사 · 용수철 · 표시자 · 눈금 · 고리

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

용수철저울의 구조

학생에게 먼저 묻기

여섯 부분을 그림에서 찾아보세요.

지도 메모

부품 이름을 먼저 노출하지 않고 한 부분을 확대합니다. 학생이 이름과 역할을 말하면 확인을 눌러 설명을 공개합니다. 본문 그림에서 제시한 여섯 부분을 다룹니다.

활동 연결

이 부품은 어떤 일을 할까요?

MEASURE · 올바른 사용

영점을 맞추고 사용해요

빈 저울 → 0 확인 → 매달기 → 멈춘 뒤 읽기

공개 전 QR

1



물체가 없어요

2



0을 확인해요

3



물체를 걸어요

4



멈춘 뒤 읽어요

물체를 걸기 전 기준을 확인했나요?

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

영점을 맞추고 사용해요

학생에게 먼저 묻기

빈 저울 → 0 확인 → 매달기 → 멈춘 뒤 읽기

지도 메모

물체를 매단 채 영점을 맞추는 오류를 확인합니다. 목표 맞추기는 원본 문제가 아닌 확장 활동입니다. 안정된 측정값과 관찰 중인 값을 구분합니다.

활동 연결

물체를 달기 전에 영점 맞추기

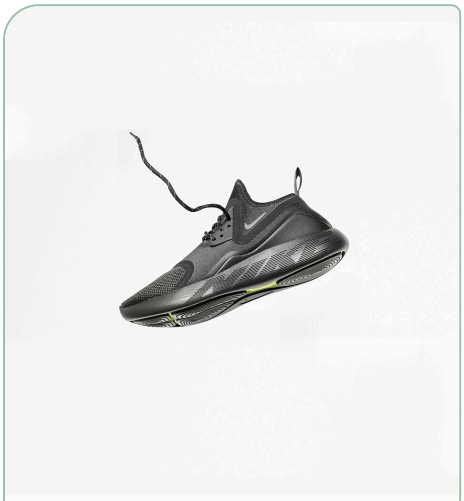
PREDICT · 생활 물건 다섯 가지

저울은 왜 필요할까요?

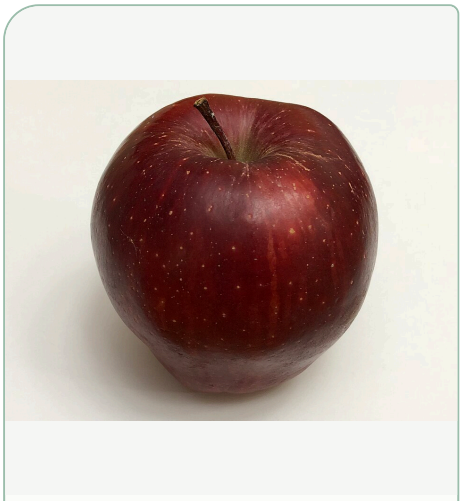
공개 전 QR

모양은 달라도 무게가 비슷해요. 다섯 물건 전체를 줄 세워요.

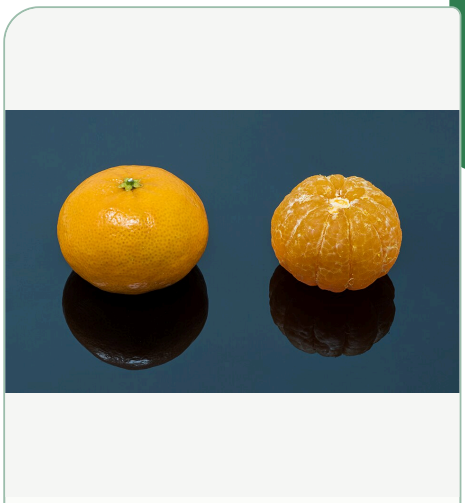
크기와 모양만으로 무게를 비교할 수 있을까요?



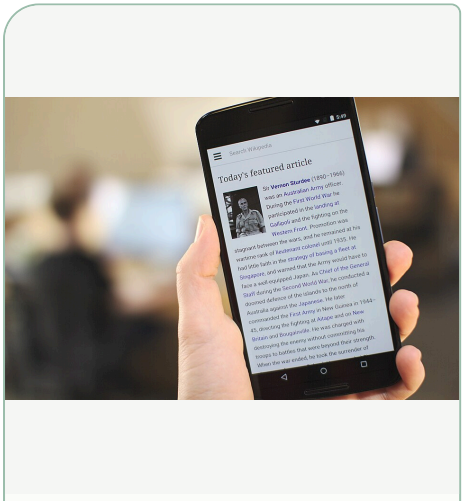
신발 한 짝



사과 한 개



귤 두 개



휴대폰 한 개



필기구가 든 필통

신발 한 짝 · 사과 한 개 · 귤 두 개 한 묶음 · 휴대폰 한 개 · 필기구가 든 필통

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

저울은 왜 필요할까요?

학생에게 먼저 묻기

모양은 달라도 무게가 비슷해요. 다섯 물건 전체를 줄 세워요.

지도 메모

익숙한 물건의 수량과 내용물을 정확히 확인시킵니다. 신발 한 짝·사과 한 개·귤 두 개 한 묶음·휴대폰 한 개·필기구가 든 필통, 비교 항목은 총 다섯 개입니다. 측정 전에는 무게나 영점 정오 여부를 알려주지 않습니다.

활동 연결

저울이 왜 필요할까요? · 예상과 실험

PREDICT · 생활 물건 다섯 가지

어느 것이 더 무거울까요?

공개 전 QR

모양은 달라도 무게가 비슷해요. 다섯 물건 전체를 줄 세워요.



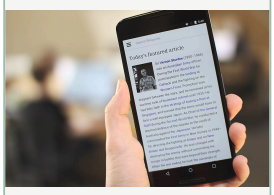
신발 한 짝



사과 한 개



귤 두 개



휴대폰 한 개



필기구가 든 필통

가벼울 것 같은 순서대로 다섯 물건을 모두 쓰세요.

1	2	3	4	5

☐ 순서를 확신하기 어려워요.

그렇게 생각한 까닭은 무엇인가요?

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

어느 것이 더 무거울까요?

학생에게 먼저 묻기

모양은 달라도 무게가 비슷해요. 다섯 물건 전체를 줄 세워요.

지도 메모

익숙한 물건의 수량과 내용물을 정확히 확인시킵니다. 신발 한 짝·사과 한 개·귤 두 개 한 묶음·휴대폰 한 개·필기구가 든 필통, 비교 항목은 총 다섯 개입니다. 측정 전에는 무게나 영점 정오 여부를 알려주지 않습니다.

활동 연결

저울이 왜 필요할까요? · 예상과 실험

MEASURE & REFLECT · 다섯 물건 모두 측정

직접 측정해 봐요

다섯 물건 하나씩 측정 → 과정 점검 → 예상과 비교

공개 전 QR

물체를 걸기 전 기준을 확인했나요?

☐ 빈 저울을 살펴보았습니다.



빈 저울의 표시부터 살펴보세요.



신발 한 짝



사과 한 개



귤 두 개



휴대폰 한 개



필기구가 든 필통

물건	처음 측정 (N)	다시 측정 (N)
신발 한 짝		
사과 한 개		
귤 두 개		
휴대폰 한 개		
필기구가 든 필통		

예상과 측정은 어떻게 달랐나요?

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

직접 측정해 봐요

학생에게 먼저 묻기

다섯 물건 하나씩 측정 → 과정 점검 → 예상과 비교

지도 메모

큰 물건이 무겁다는 생각을 정답처럼 강화하지 않습니다. 다섯 물건의 무게 차이가 작으므로 한 눈금의 크기를 읽고 정확히 기록하는 이유를 묻습니다. 실험 전 정오 안내나 자동 영점 조절 없이, 제출 후 방법 오류를 찾게 합니다.

활동 연결

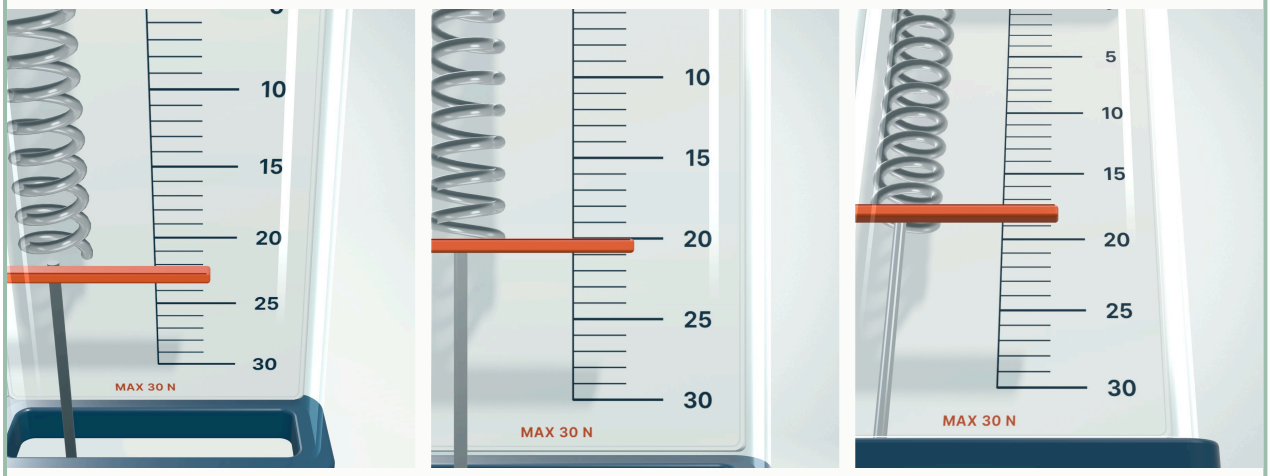
저울이 왜 필요할까요? · 예상과 실험

VIEWPOINT · 시선과 눈금

눈금은 어떻게 읽을까요?

위 · 정면 · 아래 시점을 비교하세요.

공개 전 QR



① 위에서　② 같은 높이에서　③ 아래에서

표시자의 윗부분과 눈높이를 맞추세요.

어느 눈높이에서 읽어야 할까요?

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

눈금은 어떻게 읽을까요?

학생에게 먼저 묻기

위 · 정면 · 아래 시점을 비교하세요.

지도 메모

원본 그림처럼 눈금이 아래로 커지는 저울에서는 위에서 보면 더 큰 눈금을 읽습니다. 3D는 실제 시선과 눈금판의 교차점으로 값을 계산합니다.

활동 연결

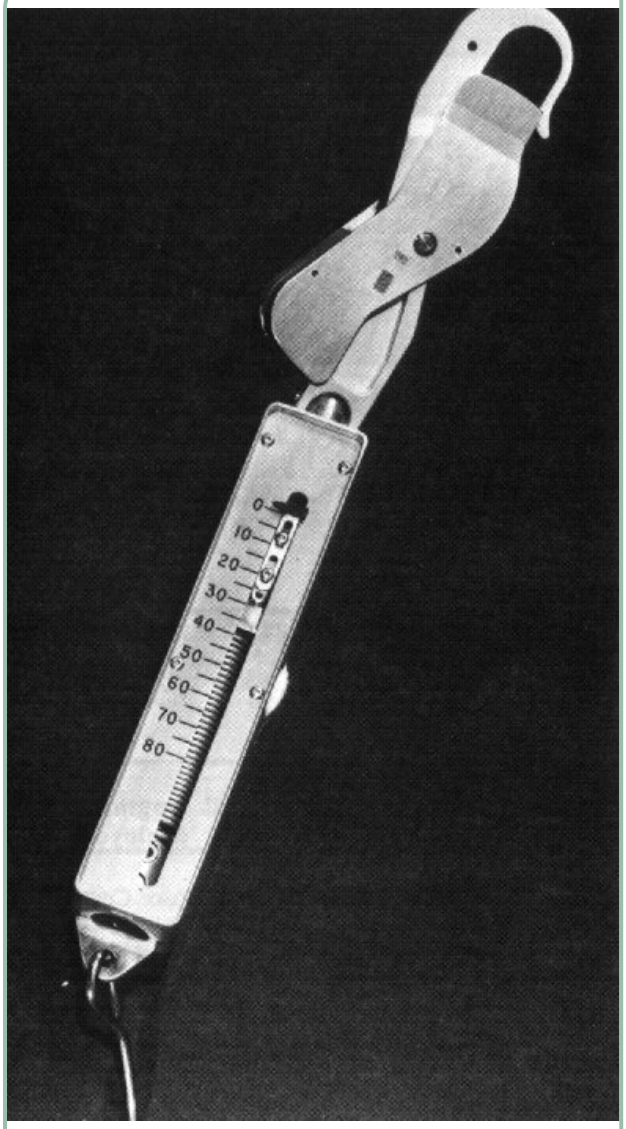
시선만 바꾸고 눈금 직접 찍기

EVERYDAY SCIENCE · 쉬어가기

물건에 맞는 저울을 골라요

어디에 놓거나 매달까요?

공개 전 QR



용수철저울
작은 물체를 매달아요.



앉은뱅이저울
위에 올려놓아요.



체중계
몸의 무게를 재요.

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

물건에 맞는 저울을 골라요

학생에게 먼저 묻기

어디에 놓거나 매달까요?

지도 메모

용도만 묻지 않고 물체를 두는 위치와 읽는 표시를 비교합니다. 그림은 구조 이해를 위한 재구성 도해입니다.

활동 연결

어떤 저울을 사용할까요?

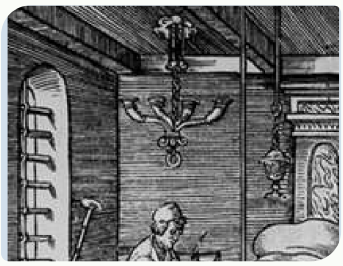
SCIENCE STORY · 과학 이야기

용수철의 과거

이름에서 시작해 오래된 도구와 시계까지 읽어요.

공개 전 QR

과학 이야기 01



옛 도구를 그린 역사 그림

이름에 담긴 이야기

용의 수염처럼 다시 돌아오는 힘

동양의 한자문화권에서 쓰는 **龍鬚鐵(용수철)**은 용수(龍鬚)의 성질을 가진 쇠를 가리킨다. 이때 용수는 돌돌 말린 용의 수염을 일컫는데, 이 용의 수염을 잡아당겨 길게 펴더라도 **돌돌 말린 모양으로 되돌아간다고** 전해진다. 용수철이란 이름은 이러한 **탄성체의 복원력**을 빗대어 붙여진 이름이다.

01—03 용수철은 어떻게 달라졌을까요?

시작 · 코일이 아닌 모양

스프링의 과거는 매우 보잘것없는 것이었다. 청동기 시대부터 사용되던 눈썹용 집게 등의 **비코일 스프링(Non-Coil Spring)**이 현대 스프링의 시초라고 알려져 있다. 스프링은 그야말로 산전수전을 겪으며 변화에 변화를 거듭해왔다. 하지만 현재 우리가 가지고 있는 스프링 관련 기술은 당시 발견된 것과 크게 다르지 않으며, 아주 조금 발전한 것에 불과하다.

변화 · 판스프링

예를 들어 기원전 3세기에는 알렉산드리아의 발명가 크테시비오스가 스프링을 적용한 투석기를 개발했다. 물론 당시의 스프링은 돌을 던질 수 있을 정도로 강하지 않았다. 비록 이 발명 자체는 난항을 겪었지만, 오늘날 우리는 이 기술이 발전한 형태인 **판스프링(Leaf Spring)**을 사용하고 있다. 자동차 서스펜션에서 흔히 볼 수 있는 제품이다. 스프링에 대한 기술 이해도와 작동방법에 대한 이해도가 높아지면서 복잡성이 높아지고 작동 방식에 변주가 더해졌다. 이는 더 많은 산업에 스프링을 적용할 수 있게 되었음을 의미한다.

도약 · 시계 속 코일

이 중에서도 주목할 만한 발전은 15세기 초 경 일어난 **코일 스프링의 개발**이다. 코일 스프링은 당시 휴대용 시계를 개발하는 과정에서 등장한 제품이었다. 이전까지는 휴대용 시계 대신 무겁고 큰 추시계가 시간을 알렸다. 하지만 스프링 기술의 도약에도 불구하고 당시의 '휴대용' 시계는 3in. 이상의 지름과 두께를 가지고 있었으며, 철 혹은 스테인리스강 소재로 제작되어 상당한 무게를 가지고 있었다. 이후 4세기 동안이나 손목 시계가 등장하지 못했던 결정적 이유였다.



PLAY · 실제 영상

옛 시계 속 태엽 보기

기존 기록영상 · 당시의 연대를 증명하는 자료는 아닙니다.

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

용수철의 과거

학생에게 먼저 묻기

이름에서 시작해 오래된 도구와 시계까지 읽어요.

지도 메모

역사적 서술 중 연대와 소재는 별도 검증 대상으로 표시했습니다. 원문을 누락하지 않고 읽을 수 있도록 편집했으며, 독립적인 사실 검증을 마쳤다고 표시하지 않습니다.

활동 연결

기록영상 · 시계 속 태엽

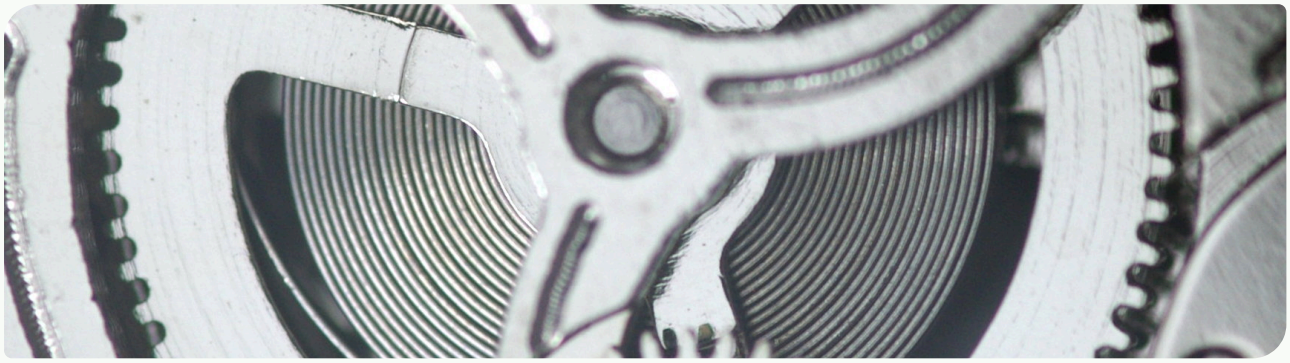
ARCHIVE FILM · 과학 이야기

시계 속 태엽

태엽과 작은 용수철은 서로 다른 일을 해요.

공개 전 QR

과학 이야기 02



실제 시계 태엽 사진 · Hustvedt / CC BY-SA 3.0. 작은 밸런스 스프링은 다른 부품입니다.



PLAY · 실제 영상

태엽이 풀리며 움직이는 장면

기존 1949년 기록영상 · 원음을 제거한 발췌

과학 읽기 코일 형태 용수철의 등장

코일이 없던 때

코일이 없는 단순한 용수철은 인류 역사 속에서 화살과 같은 데에 사용되었다. **청동기 시대**에는 여러 문화에 핀셋이 널리 쓰인 것으로 보아 더 복잡한 용수철 장치들이 사용되었음을 알 수 있다. 알렉산드리아의 크테시비우스는 주석의 비중을 높여 청과 합금하여 주조한 뒤에 두들겨 단단하게 만들어냄으로써 용수철과 같은 특성이 있는 청동을 만드는 방법을 개발하였다.

코일의 등장

코일 형태의 용수철은 15세기에 나타났다.

시계 속 발명 이야기

최초의 용수철로 동작하는 **회중시계**는 1524년에 피터 헨레인이 발명하였다. 이에 이어 1556년에는 Taqi al-Din과 헨레인이 용수철로 동작하는 시계를 처음 만들어 냈다. 또, 1559년에는 al-Din이 용수철로 동작하는 천문 시계를 처음으로 발명하였다. **크리스티안 하위헌스**도 1675년에 용수철을 발명하였다.

역사적 인물과 연도는 원문 서술입니다. 영상은 태엽의 움직임을 관찰하는 자료입니다.

영상을 보고 적어요

태엽과 작은 용수철은 각각 어떻게 움직이나요?

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

시계 속 태엽

학생에게 먼저 묻기

태엽과 작은 용수철은 서로 다른 일을 해요.

지도 메모

재생이 끝나면 관찰 질문으로 이어집니다. 태엽(에너지 저장)과 밸런스 스프링(반복 운동 조절)을 같은 부품처럼 설명하지 않습니다. 원문의 역사 서술은 검증 대기로 별도 표시합니다.

활동 연결

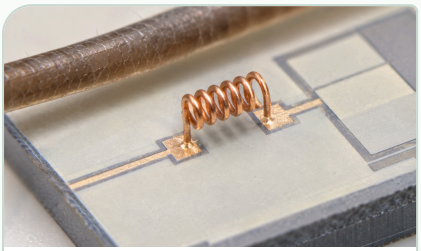
기록영상 · 시계 속 태엽

FUTURE LAB · 과학 이야기

공개 전 QR

용수철의 미래

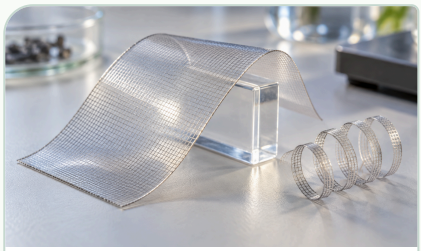
아주 작아지고, 모양과 재료가 달라질 수도 있어요.



극소 코일 작은 장치 속 코일



4D 프린팅 모양이 바뀌는 구조



2D 재료 얇고 휘어지는 재료

세 이미지는 원문의 미래 전망을 보여 주는 가상 실사입니다. 실제 장치나 실험 결과 사진이 아닙니다.

세 가지 날말 극소 코일 · 4D 프린팅 · 2D 재료

원문 · 더 작아지는 코일

스프링이 세상에 등장한 지 수천 년이 지났다. 수천 년 전과 현재의 모습이 다르듯, 오늘날의 스프링과 앞으로의 스프링 역시 전혀 다른 모습을 하고 있을 것이다. 지난 수십 년 동안 **극소 코일(Minuscule Coils)**에 대한 요구가 증가하고 있다. 극소 코일 제품군이 휴대전화·터치패드·여타 전자기기 등에 탑재되기 때문이다. 이를 미루어 보았을 때 미래에 등장할 기술 역시 원활한 작동을 위해 새로운 종류의 스프링을 필요로 할 수 있다.

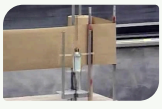
원문 · 새로운 형태와 재료

형태든, 기능이든 스프링 제조 및 설계의 다음 단계는 **4D 프린팅**과 **2D 재료**를 포함할 것으로 보인다. 전자의 경우 현재 매사추세츠 공과대학교에서 연구 중에 있다. 객체 생성은 물론, 시간 경과에 따른 변형이나 자기 조립도 수행할 수 있는 제품에 대한 연구가 이어지고 있다. 후자는 원자 한두 개만큼의 두께를 가진 재료에 대한 것이다. '2D 재료'라는 용어가 이 재료의 흥미로운 특성을 함축하고 있다. 현재는 비용을 줄이고 생산량을 늘릴 수 있는 2D 재료 생산 방법을 연구하고 있다. 이러한 재료를 바탕으로 만들어진 스프링은 그 활용 범위가 상상을 초월한다.

원문 · 그래핀 섬유

예를 들어 그래핀과 같은 탄소 결정 동소체(Carbon Crystalline Allotrope)는 무게 측면에서 대부분의 철보다 수백 배 강하며, 탄성 계수의 안정성 측면에서 최대 480%의 큰 증가를 보였다. 또한 정전기 효과에 따라 신축(늘어나고 줄어듦)에 대한 작용력이 커 손쉽게 복원이 가능하다. **그래핀 섬유 스프링**에 대한 연구는 여전히 진행 중이다. 하지만 향후의 스프링 기술 측면에서 큰 잠재력을 가지고 있음은 분명하다.

집필 당시의 전망입니다. 기관과 성능 수치를 오늘날의 사실로 단정하지 않습니다.



PLAY · 실제 영상

지금의 용수철 운동 관찰

기존 실제 영상 · 미래 기술을 촬영한 영상은 아닙니다.

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

용수철의 미래

학생에게 먼저 묻기

아주 작아지고, 모양과 재료가 달라질 수도 있어요.

지도 메모

숫자·기관·전망을 누락하지 않고 원문으로 남겼습니다. 최신 기술 사실과 혼동하지 않도록 출판 당시 서술이라고 표시하고, 4D와 2D의 뜻을 학생이 자기 말로 설명하게 합니다.

활동 연결

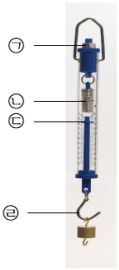
실제 용수철 운동 관찰

daily test 일일 테스트

공개 전 QR

01

다음 사진의 용수철저울을 가리키고 있는 각 부분의 이름을 ( ) 안에 쓰시오.



ㄱ _____

ㄴ _____

ㄷ _____

ㄹ _____

02

용수철저울을 사용할 때 가장 먼저 해야 할 일은 무엇인지 올바른 내용을 고르시오.

◯ ① 무게를 읽는다.
◯ ② 물체를 매단다.
◯ ③ 영점을 맞춘다.
◯ ④ 그래프를 그린다.
◯ ⑤ 용수철을 잡아당겨 본다.

03

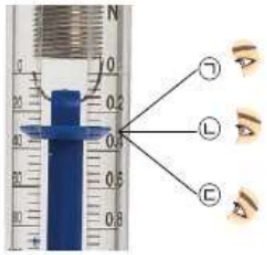
다음은 용수철 구조에 대한 설명입니다. ( )에 들어갈 알맞은 용수철의 구조를 쓰시오.

> 용수철저울에서 물체를 매달았을 때 눈금을 읽을 수 있는 표시를 해주는 장치를 ( )라고 한다.

답 _____

04

다음과 같이 용수철로 물체의 무게를 잴 때, 눈금을 읽는 눈높이로 알맞은 곳의 기호를 쓰시오.



답 _____

[05~06] 다음 〈보기〉에 제시된 내용을 읽고 문장에 맞도록 ◯표를 하시오.

05

> 용수철저울에서 표시자가 가리키고 있는 숫자가 20N입니다. 만약 눈금을 위에서 내려다보면 (◯ 20N초과, ◯ 20N, ◯ 20N미만)으로 보인다.

06

> 용수철저울에 물체를 매달 때는 (◯ 고리, ◯ 손잡이)에 매달아 무게를 잽니다.

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

Daily Test 01–06

학생에게 먼저 묻기

문항을 읽고 답을 고른 까닭을 말해 보세요.

지도 메모

학생용은 답안을 제출하기 전 정답을 표시하지 않습니다. 1번의 네 부품을 각각 확인하며 한 번의 오답으로 오개념을 단정하지 않습니다.

평가 확인

1. 1번 · 영점조절나사 · 용수철 · 표시자 · 고리
2. 2번 · 영점을 맞춘다.
3. 3번 · 표시자
4. 4번 · ㄴ
5. 5번 · 20N초과
6. 6번 · 고리

활동 연결

답안과 확인 질문

OBSERVE · 모양의 변화

힘을 주면 어떻게 변할까요?

공개 전 QR

관찰한 뒤 움직임을 기록하세요.



잡아당기기



누르기



놓기

손을 놓으면 어떤 일이 일어날까요?

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

힘을 주면 어떻게 변할까요?

학생에게 먼저 묻기

관찰한 뒤 움직임을 기록하세요.

지도 메모

본책의 범위 안에서 탄성과 변형을 설명합니다. 탄성 한계를 넘는 실제 변형은 이 모형의 적용 범위가 아님을 구분합니다.

활동 연결

잡아당기고 놓아 보는 탄성

OBSERVE · 모양의 변화

다시 돌아오는 성질

관찰한 움직임에 이름을 붙여 보세요.

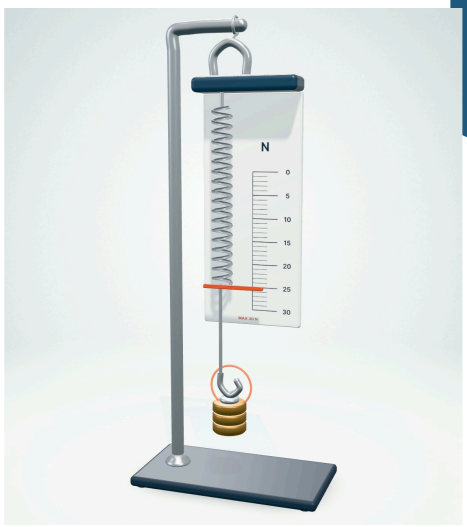
공개 전 QR



힘을 주기 전



작은 힘



큰 힘

탄성 힘을 없애면 원래 모양으로 돌아가려는 성질

다른 물체에서도 볼 수 있을까요?

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

다시 돌아오는 성질

학생에게 먼저 묻기

관찰한 움직임에 이름을 붙여 보세요.

지도 메모

본책의 범위 안에서 탄성과 변형을 설명합니다. 탄성 한계를 넘는 실제 변형은 이 모형의 적용 범위가 아님을 구분합니다.

활동 연결

잡아당기고 놓아 보는 탄성

COMPARE · 누르는 힘

전체 길이와 변한 길이

공개 전 QR

두 길이를 구분해 표시하세요.







힘을 주기 전	작은 힘	큰 힘
전체 길이 용수철의 양 끝 사이		**줄어든 길이** 처음보다 짧아진 만큼

힘을 더 크게 주면 어느 길이가 달라질까요?

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

전체 길이와 변한 길이

학생에게 먼저 묻기

두 길이를 구분해 표시하세요.

지도 메모

검토 필요: 일반적인 탄성 범위에서 F=kΔL, L=L0−ΔL이므로 전체 길이 L이 F에 역비례하는 식은 아닙니다. 원문은 보존하고 학습 설명에 별도 주석을 둡니다.

활동 연결

누르는 힘과 길이 변화

EXPERIMENT · 관찰과 기록

추를 하나씩 더해 측정해요

공개 전 QR

같은 용수철의 10 · 20 · 30 g 결과를 기록하세요.



10 g · 3 cm



20 g · 6 cm



30 g · 9 cm

추의 무게 (g)	10	20	30
늘어난 길이 (cm)	3	6	9

본문 실험 A · 그림은 3D 개념 그림입니다.

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

추를 하나씩 더해 측정해요

학생에게 먼저 묻기

같은 용수철의 10 · 20 · 30 g 결과를 기록하세요.

지도 메모

원래 길이와 전체 길이를 구분하도록 기준선을 표시합니다. 실험에서는 원래 길이를 5 cm로 둔 추가 모형임을 명시하고, 늘어난 길이는 본책 데이터를 따릅니다.

활동 연결

추 10·20·30 g과 늘어난 길이

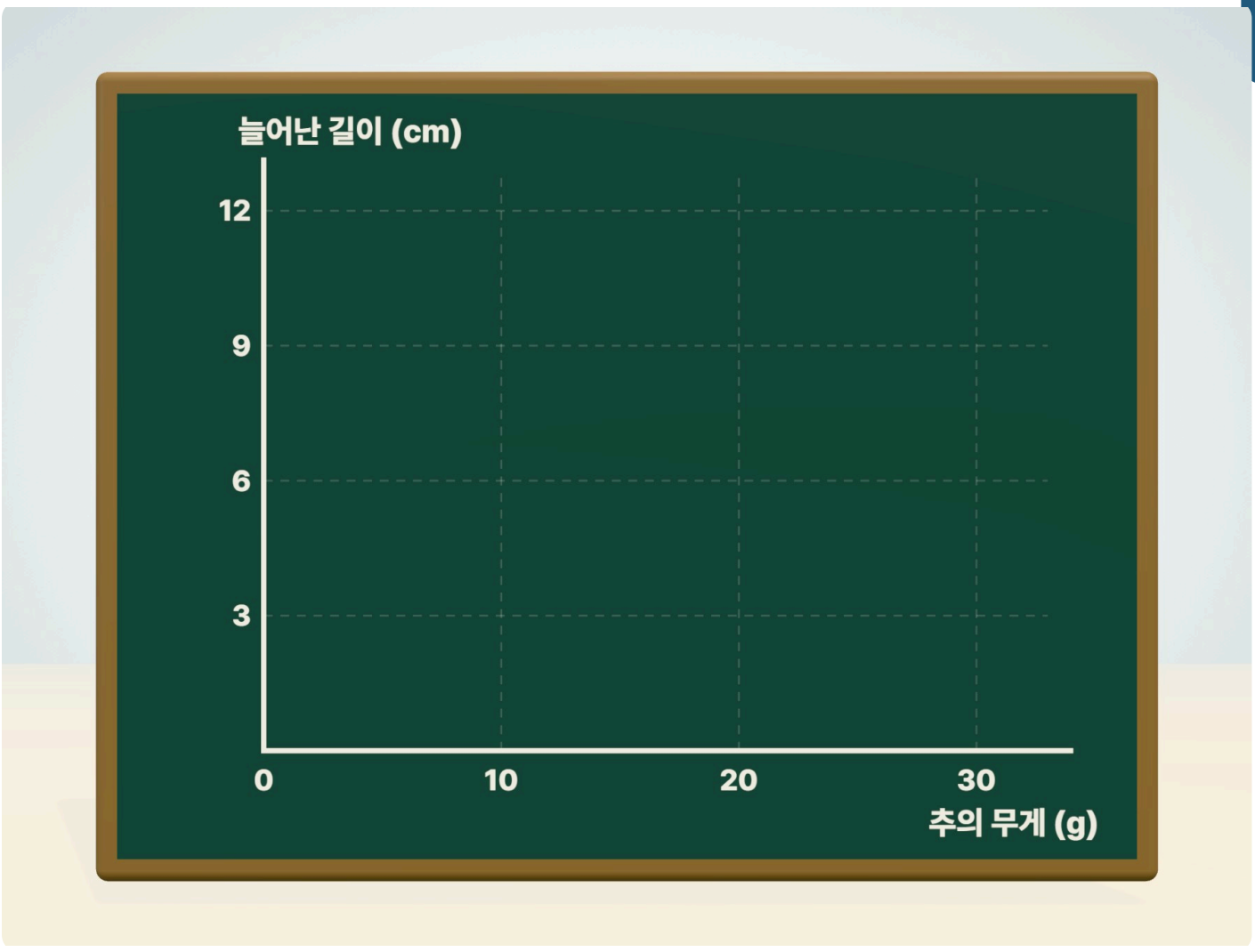
DATA · 표에서 그래프로

표를 그래프로 나타내요

공개 전 QR

본문 실험 A의 점을 직접 옮겨 보세요.

추의 무게 (g)	10	20	30
늘어난 길이 (cm)	3	6	9



가로축: 추의 무게 (g) · 세로축: 늘어난 길이 (cm)

확장 탐구 같은 관계가 이어진다고 가정하면, 40 g에서는 얼마나 늘어날까요?

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

표를 그래프로 나타내요

학생에게 먼저 묻기

본문 실험 A의 점을 직접 옮겨 보세요.

지도 메모

앞의 표 10 g→3 cm, 20 g→6 cm, 30 g→9 cm를 그대로 점으로 옮깁니다. 세로축은 전체 길이가 아니라 늘어난 길이입니다.

활동 연결

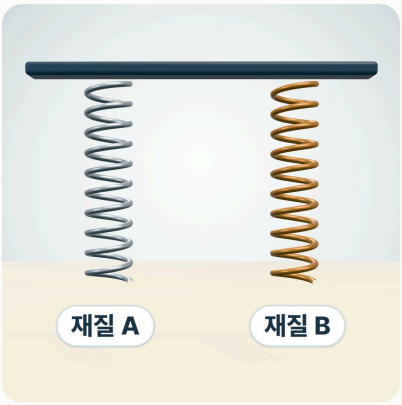
표를 읽고 그래프에 점 찍기

EVERYDAY SCIENCE · 쉬어가기

용수철이 달라지면?

공개 전 QR

한 번에 한 조건만 바꿔 비교하세요.



재질

같은 모양에서 재료 바꾸기



철사 굵기

같은 재료에서 굵기 바꾸기



코일 지름

같은 철사에서 지름 바꾸기

무엇을 같게 두어야 할까요?

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

용수철이 달라지면?

학생에게 먼저 묻기

한 번에 한 조건만 바꿔 비교하세요.

지도 메모

원문의 쥐덫·스테이플러 설명은 제품 구조에 따라 달라질 수 있습니다. 샘플은 본책 분류를 보존하고 도해에 '개념 모형'임을 표시합니다. 원본 인용을 모든 실제 제품에 일반화하지 않습니다.

활동 연결

용수철의 조건을 하나씩 비교

EVERYDAY SCIENCE · 쉬어가기

생활 속 용수철

도구마다 용수철이 하는 일을 살펴보세요.

공개 전 QR



스테이플러

용수철의 길이가 줄었다 늘어날 때 심을 밀어 준다.



볼펜

용수철의 길이가 줄었다 늘어날 때 볼펜심을 안으로 들어가게 한다.



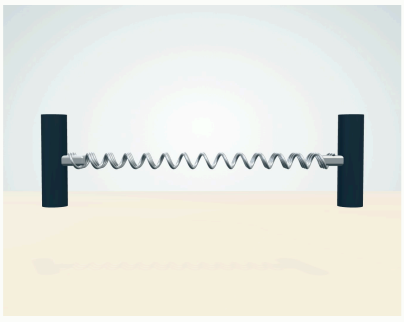
스카이 콩콩

용수철의 길이가 줄었다 늘어날 때 뛰어 오른다.



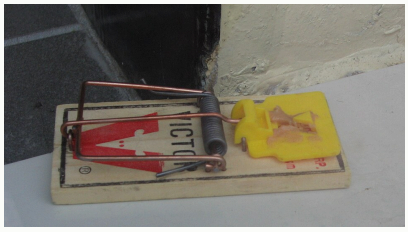
트램펄린

용수철의 길이가 늘어난 후 되돌아오면서 뛰어 오른다.



완력기

용수철의 길이가 늘어난 후 되돌아오는 원리로 운동을 할 수 있다.



쥐덫

용수철의 길이가 늘어난 후 되돌아오면서 덫이 작동하여 쥐를 잡아준다.

완력기는 구조를 보여 주는 개념 도해입니다. 제품마다 내부 구조는 다를 수 있습니다.

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

생활 속 용수철

학생에게 먼저 묻기

도구마다 용수철이 하는 일을 살펴보세요.

지도 메모

원문의 쥐덫·스테이플러 설명은 제품 구조에 따라 달라질 수 있습니다. 샘플은 본책 분류를 보존하고 도해에 '개념 모형'임을 표시합니다. 원본 인용을 모든 실제 제품에 일반화하지 않습니다.

활동 연결

생활 속 여섯 도구

daily test 일일 테스트

공개 전 QR

01

다음 제시된 내용을 읽고 문장에 맞도록 ◯표를 하시오.

한 개의 용수철에 여러 가지 물체를 매달았을 때 물체의 무게가 무거울수록 용수철이 ㉠(조금, 많이) 늘어나고 물체의 무게가 가벼울수록 용수철이 ㉡(조금, 많이) 늘어납니다.

㉠ _____ ㉡ _____

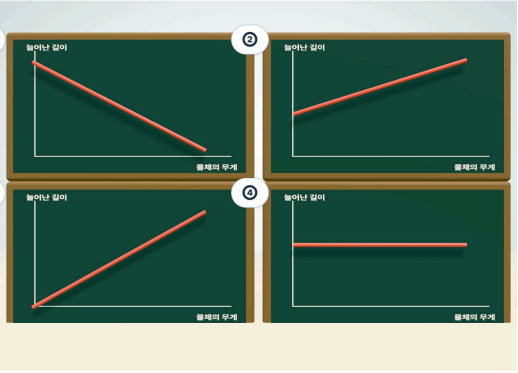
02

용수철저울에 물체를 매달았을 때 용수철의 상태를 올바르게 예측한 것을 고르시오.

◯ ① 아무 변화가 없다.
◯ ② 용수철의 길이가 줄어든다.
◯ ③ 용수철의 길이가 늘어난다.
◯ ④ 용수철의 굵기가 굵어진다.
◯ ⑤ 용수철의 굵기가 가늘어진다.

03

다음 중 물체의 무게와 용수철이 늘어난 길이 사이의 관계를 바르게 나타낸 그래프를 고르시오.



◯ ① ◯ ② ◯ ③ ◯ ④

04

힘을 주어 늘어나게 하거나 줄어들게 하여도 힘이 사라지면 원래의 모양으로 되돌아가려는 성질이 가장 강한 것은 어느 것인지 고르시오.

◯ ① 실
◯ ② 철사
◯ ③ 용수철
◯ ④ 색종이
◯ ⑤ 고무 찰흙

[05~11] 다음 보기에 제시된 내용을 읽고 문장에 맞도록 ◯표를 하시오.

05

물체에 준 힘을 제거하면 원래 모양으로 되돌아가는 성질을 (◯ 탄성, ◯ 소성)이라고 한다.

06

용수철에 매단 추의 개수가 증가하면 용수철 길이는 (◯ 일정하게, ◯ 불규칙하게) 늘어난다.

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

Daily Test 01–06

학생에게 먼저 묻기

문항을 읽고 답을 고른 까닭을 말해 보세요.

지도 메모

3번 보기 ②는 증가하지만 원점을 지나지 않습니다. ‘늘어난 길이’ 조건 때문에 ③을 고르는지 확인합니다.

평가 확인

1. 1번 · 많이 · 조금
2. 2번 · 용수철의 길이가 늘어난다.
3. 3번 · ③
4. 4번 · 용수철
5. 5번 · 탄성
6. 6번 · 일정하게

활동 연결

답안과 확인 질문

daily test 일일 테스트

공개 전 QR

07

용수철의 늘어난 길이와 추의 무게는 (○비례, ○반비례) 관계이다.

08

용수철의 늘어난 길이와 추의 개수는 (○비례, ○반비례) 관계이다.

09

용수철의 굵기가 굵을수록 탄성력은 (○크다, ○작다).

10

용수철의 탄성력의 크기는 용수철의 (○색깔, ○굵기)에 따라 다르다.

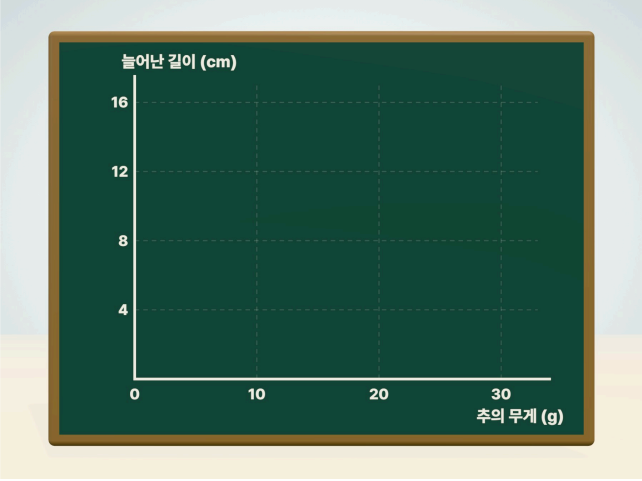
11

용수철을 잡아당겨서 일정한 길이를 늘어나게 했을 때 용수철에 작용한 힘과 탄성력의 크기는 (○같다, ○다르다).

12

다음 표는 용수철에 매단 추의 무게에 따라 늘어난 용수철의 길이를 측정한 결과이다. 이 결과 표를 이용해 다음 그래프를 완성하시오.

추의 무게(g)	10	20	30
늘어난 길이 (cm)	4	8	12



가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

Daily Test 07–12

학생에게 먼저 묻기

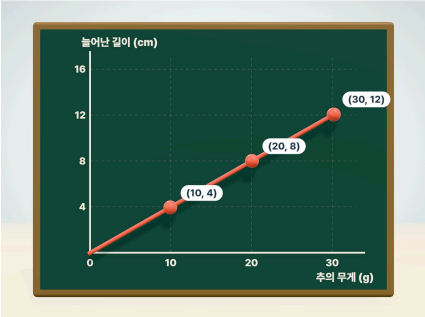
문항을 읽고 답을 고른 까닭을 말해 보세요.

지도 메모

이 문제는 본문과 다른 데이터입니다. 반드시 10·20·30 g→4·8·12 cm를 사용합니다. 표를 다시 읽지 않고 앞의 3·6·9를 기억해서 쓰는지 확인합니다.

평가 확인

1. 7번 · 비례
2. 8번 · 비례
3. 9번 · 해설 검토 필요
4. 10번 · 해설 검토 필요
5. 11번 · 해설 검토 필요
6. 12번 · (10 g, 4 cm) · (20 g, 8 cm) · (30 g, 12 cm)



활동 연결

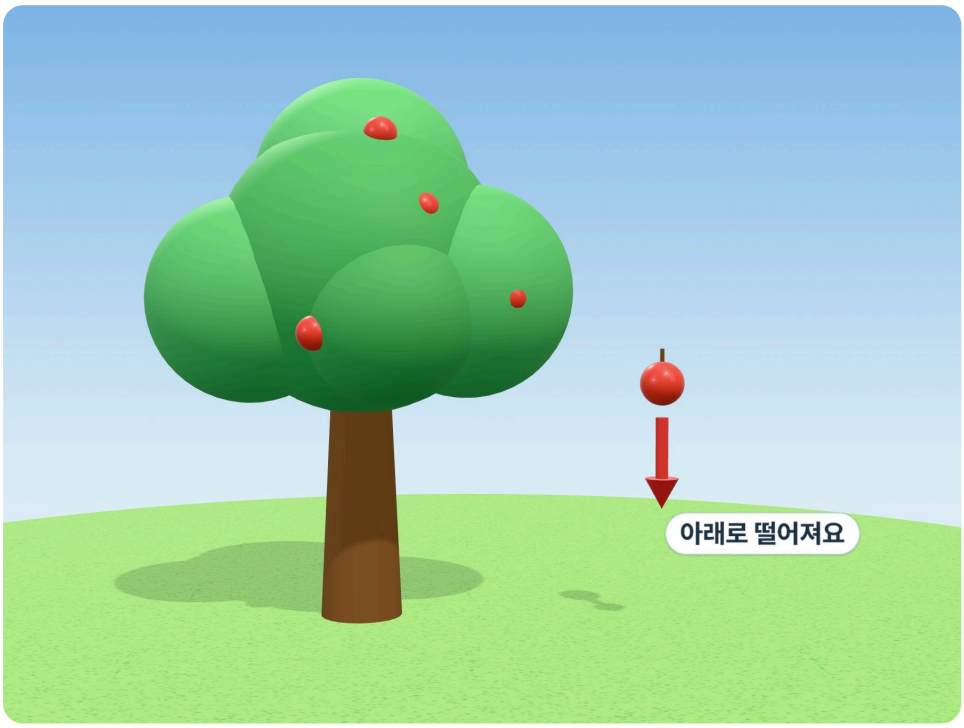
일일평가 12번 · 다른 표, 다른 그래프

GRAVITY · 만유인력

만유인력은 뉴턴의 사과이다

사과는 왜 아래로 떨어질까요?

공개 전 QR



만유인력 질량을 가지고 있는 물체들이 서로 끌어당기는 힘

사과를 아래로 끌어당기는 힘은 무엇일까요?

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

만유인력은 뉴턴의 사과이다

학생에게 먼저 묻기

사과는 왜 아래로 떨어질까요?

지도 메모

교재 22쪽 ①을 그대로 읽습니다. “우주의 모든 물체 사이의 힘”과 “지구가 지구 위 물체를 끌어당기는 힘”을 한 문장에 섞지 않고 교재 순서대로 소개합니다.

활동 연결

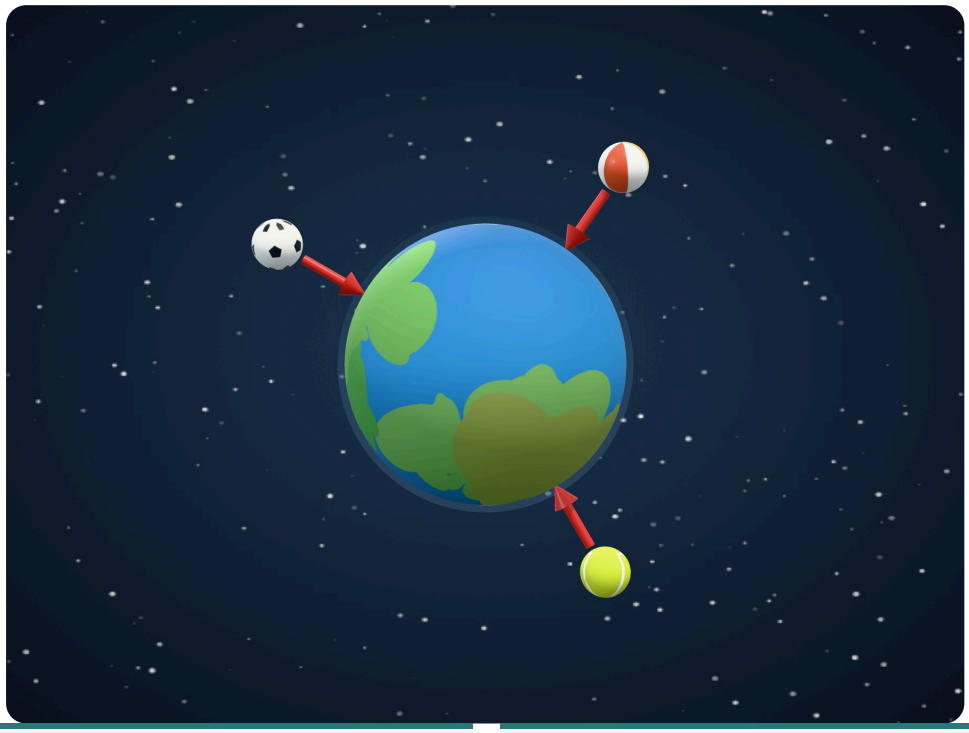
원본 문항을 먼저 풀고 답을 대조합니다.

GRAVITY · 중력

중력의 뜻 · 방향 · 크기

지구가 물체를 끌어당기는 힘을 살펴보세요.

공개 전 QR



뜻

지구가 지구 위 물체를 지구의 중심으로 잡아당기는 힘

방향

지구 중심을 향함 (연직 방향)

크기

질량이 클수록 크고, 지구 중심에서 멀어질수록 작아져요.

장소

측정 장소에 따라 크기가 달라져요.

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

중력의 뜻 · 방향 · 크기

학생에게 먼저 묻기

지구가 물체를 끌어당기는 힘을 살펴보세요.

지도 메모

교재 22쪽 ②의 세 가지 표현(뜻)을 먼저 말해 보게 하고, 방향과 크기는 교재 문장 그대로 정리합니다.

활동 연결

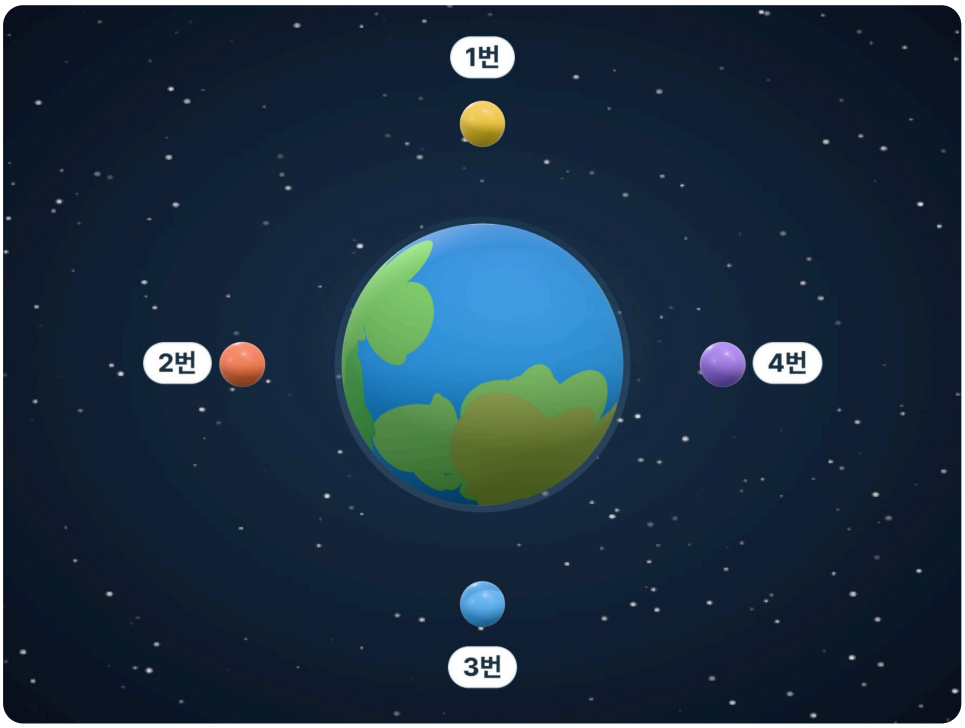
원본 문항을 먼저 풀고 답을 대조합니다.

EXPERIMENT · 중력의 방향

어느 위치에서 놓아도?

공개 전 QR

①~④ 위치에서 물체를 놓으면 떨어지는 방향을 화살표로 표시하세요.



물체는 어느 쪽으로 떨어질까요?

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

어느 위치에서 놓아도?

학생에게 먼저 묻기

①~④ 위치에서 물체를 놓으면 떨어지는 방향을 화살표로 표시하세요.

지도 메모

교재 23쪽의 Speed Question을 그대로 씁니다. 교재 23쪽과 25쪽에 “무게와 중력의 뜻은 같지 않다”는 주의가 있는데, 25쪽 ①은 무게를 “물체에 작용하는 중력의 크기”라고 합니다. 교재 안에서 충돌하는 표현이라 교재대로 두고 검수 대기로 남깁니다(교사 메모, 학생·투사 화면에는 표시하지 않음).

활동 연결

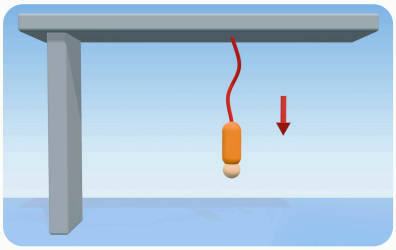
위치마다 떨어지는 방향 고르기

EVERYDAY SCIENCE · 쉬어가기

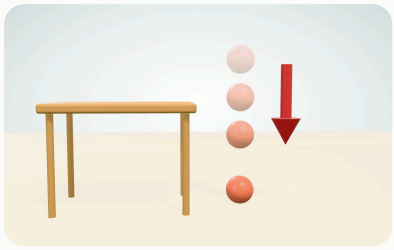
중력을 이용해 본 것들

중력 때문에 일어나는 일과 중력을 이용한 것을 찾아보세요.

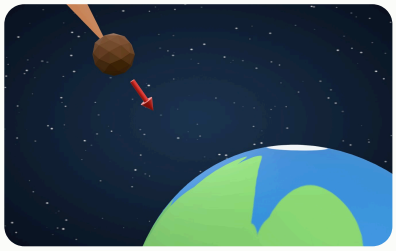
공개 전 QR



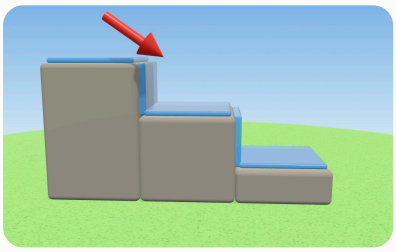
번지점프를 하면 아래로 떨어진다.



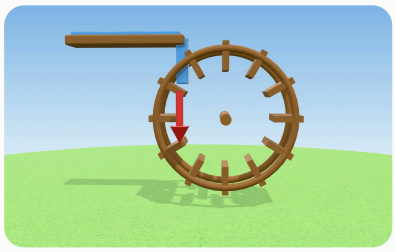
들고 있던 물체를 놓으면 땅으로 떨어진다.



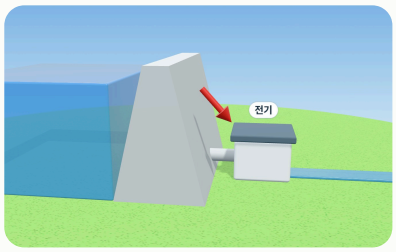
운석이 지구로 떨어진다.



물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다.



물레방아는 떨어지는 물을 이용해 방아를 돌린다.



수력 발전소는 아래로 흘러가는 물로 전기를 만든다.

스키 · 다이빙 · 번지점프 · 스카이다이빙은 중력을 이용하는 스포츠이고, 역도 · 높이뛰기 등은 중력을 극복하는 능력을 겨루는 스포츠입니다. 그림은 개념 도해입니다.

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

중력을 이용해 본 것들

학생에게 먼저 묻기

중력 때문에 일어나는 일과 중력을 이용한 것을 찾아보세요.

지도 메모

교재 24쪽의 서술을 그대로 읽습니다. 도해는 서술을 나타내는 개념 그림이며 사진이 아닙니다.

활동 연결

원본 문항을 먼저 풀고 답을 대조합니다.

WEIGHT · 무게

무게의 뜻과 단위

무게는 용수철이 늘어나는 정도로 나타내요.

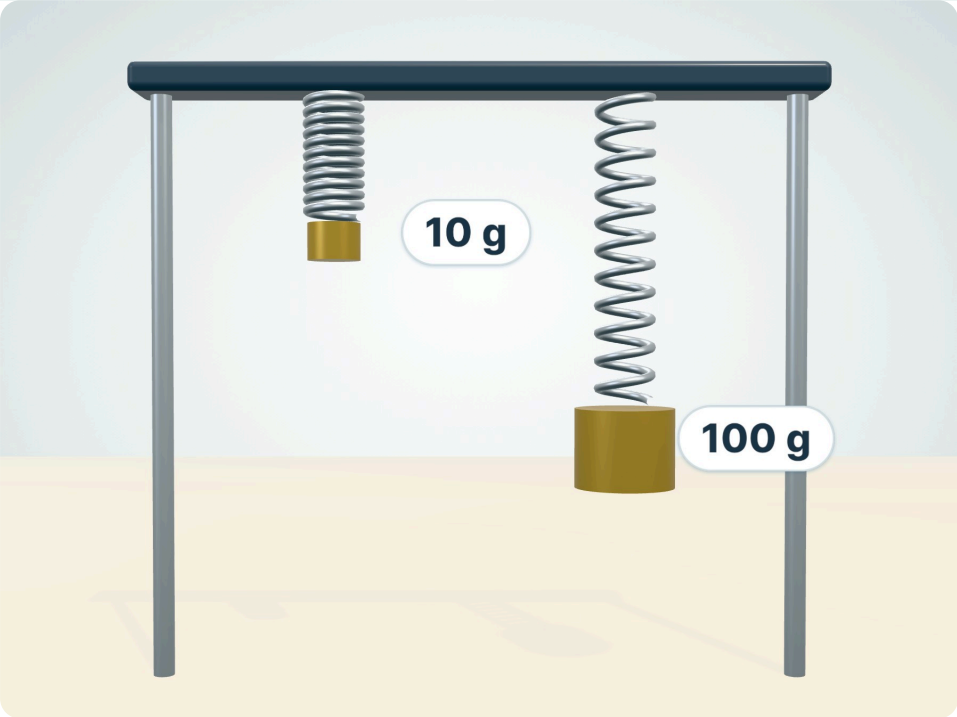
공개 전 QR

뜻

물체에 작용하는 중력의 크기

단위

N (뉴턴)



용수철이 많이 늘어날수록 매달린 물체의 무게가 큽니다. 10 g의 추보다 100 g의 추를 달면 더 많이 늘어납니다.

용수철이 늘어난 만큼 잡아당긴 힘은 무엇과 같을까요?

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

무게의 뜻과 단위

학생에게 먼저 묻기

무게는 용수철이 늘어나는 정도로 나타내요.

지도 메모

교재 25쪽 ①~③을 그대로 씁니다. 같은 쪽의 주의 문구(“무게와 중력의 뜻은 같지 않습니다”)와 ① 무게의 뜻이 교재 안에서 충돌해, 이 장면에서는 ①의 정의를 기준으로 가르치고 충돌은 교사 메모로만 남깁니다(검수 대기).

활동 연결

잡아당기고 놓아 보는 탄성

WEIGHT · 측정과 장소

장소가 바뀌면 무게는?

무게의 측정 방법과 달에서의 무게를 살펴보세요.

공개 전 QR

측정 방법

용수철저울의 원리를 이용한 기구를 사용

측정 도구

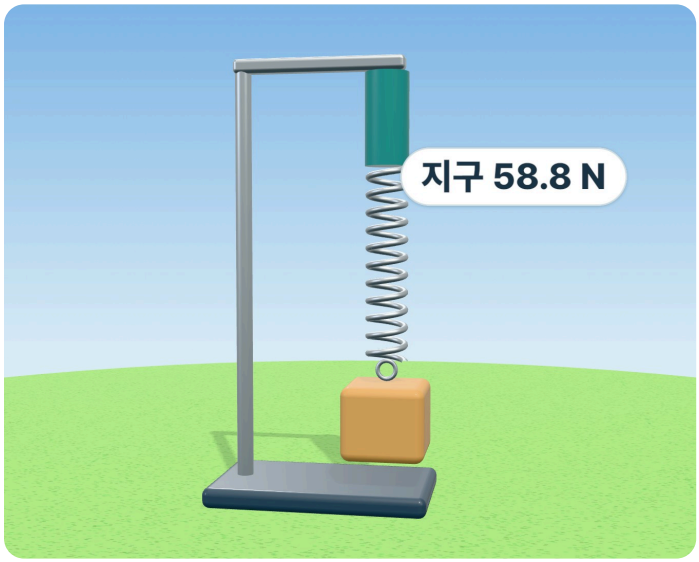
용수철저울 · 체중계 · 앉은뱅이저울

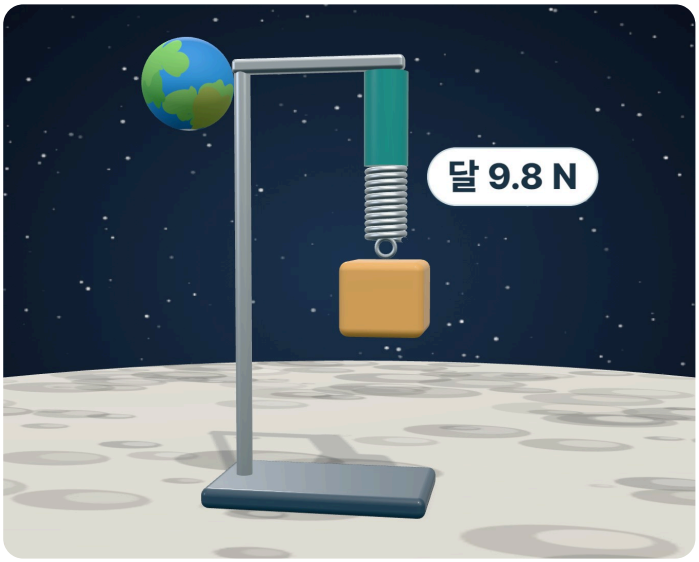
교재의 표기

1Kg = 1Kg·f = 9.8N

달에서

중력 1/6배 → 무게 1/6배





달에서 중력은 지구 중력의 1/6배라서 달에서 측정한 무게도 지구의 1/6배입니다.

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

장소가 바뀌면 무게는?

학생에게 먼저 묻기

무게의 측정 방법과 달에서의 무게를 살펴보세요.

지도 메모

교재 25쪽 ④와 26쪽 ⑤를 그대로 씁니다. “1Kg = 1Kg·f = 9.8N”은 질량 단위(kg)와 힘 단위(kgf, N)를 등호로 묶은 교재 표기입니다. 교재 표기를 그대로 두고 표기 문제는 검수 대기(교사 메모)로 남깁니다. 수치는 교재의 58.8 N → 9.8 N만 사용합니다.

활동 연결

지구와 달에서 무게 비교하기

THINK · 중력과 관계되는 것들

중력과 관계되는 것들

공개 전 QR

높이에 따라 달라지는 것을 예상해 보세요.

몸무게가 100kg인 '우루사쌤'이 산 정상에서 전자저울로 재면 100kg, 아날로그 체중계로 재면 97.2kg이었습니다. 왜 이런 일이 벌어질지 예상해 보세요.

높이	중력	기압	기온	끓는점
높다				
낮다				

Speed Question 우루산 등산에서 ①쌀, ②고기 중 한 가지만 가져간다면 무엇을 고를까요? 이유도 써 보세요.

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

중력과 관계되는 것들

학생에게 먼저 묻기

높이에 따라 달라지는 것을 예상해 보세요.

지도 메모

교재 26쪽 ⑥ 빈칸의 정답은 교재에 인쇄돼 있지 않아 공식 근거 전까지 정답을 만들거나 공개하지 않습니다. 학생의 예상과 까닭을 먼저 듣고 기록합니다. Speed Question(쌀/고기)도 열린 질문이라 정답을 만들지 않습니다. 전자저울 100 kg · 아날로그 체중계 97.2 kg은 교재가 소개한 사례로만 읽습니다.

활동 연결

원본 문항을 먼저 풀고 답을 대조합니다.

MASS · 질량

질량이란?

공개 전 QR

장소가 바뀌어도 변하지 않는 물체의 고유한 양이에요.

뜻

장소에 따라 변하지 않는 물체의 고유한 양

단위

kg (킬로그램), g (그램)

측정 방법

수평잡기 원리를 이용한 측정 기구

측정 도구

윗접시저울 · 양팔저울 · 대저울

질량은 어느 곳에서나 같습니다. 같은 장소에서 무게는 질량이 클수록 큽니다. 질량 1 kg인 물체의 지구 무게는 약 9.8 N, 6 kg이면 약 9.8 N × 6 = 58.8 N입니다.

질량과 무게는 어떻게 다를까요?

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

질량이란?

학생에게 먼저 묻기

장소가 바뀌어도 변하지 않는 물체의 고유한 양이에요.

지도 메모

교재 27쪽 ⑦~⑩을 그대로 씁니다. 질량 1 kg ↔ 약 9.8 N, 6 kg ↔ 약 58.8 N은 교재가 든 예입니다. 수평잡기 원리는 4차시(30쪽~)에서 배우므로 이 장면에서는 도구 이름만 소개합니다.

활동 연결

원본 문항을 먼저 풀고 답을 대조합니다.

COMPARE · 무게와 질량

무게와 질량의 비교

60 kg인 사람이 달에 가면 무엇이 달라질까요?

공개 전 QR

구분	질량	무게
뜻	물체의 고유한 양	물체에 작용하는 중력의 크기
표현 기호	m (mass)	W (weight)
사용 단위	kg, g	N, kg.f, kg중, g.f, g중
60 kg인 사람이 달에서	60 kg	588 N의 1/6인 98 N
측정 도구	윗접시저울, 양팔저울, 대저울	용수철저울, 앉은뱅이저울, 체중계

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

무게와 질량의 비교

학생에게 먼저 묻기

60 kg인 사람이 달에 가면 무엇이 달라질까요?

지도 메모

교재 27쪽 ⑪ 비교 표를 그대로 씁니다. 달 무게 서술이 kg.f와 N을 함께 쓰는 표기 혼재라 교재 표기는 그대로 두고 검수 대기(교사 메모)로 남깁니다. 질량 60 kg, 무게 588 N → 98 N만 사용합니다.

활동 연결

60 kg인 사람의 질량과 무게

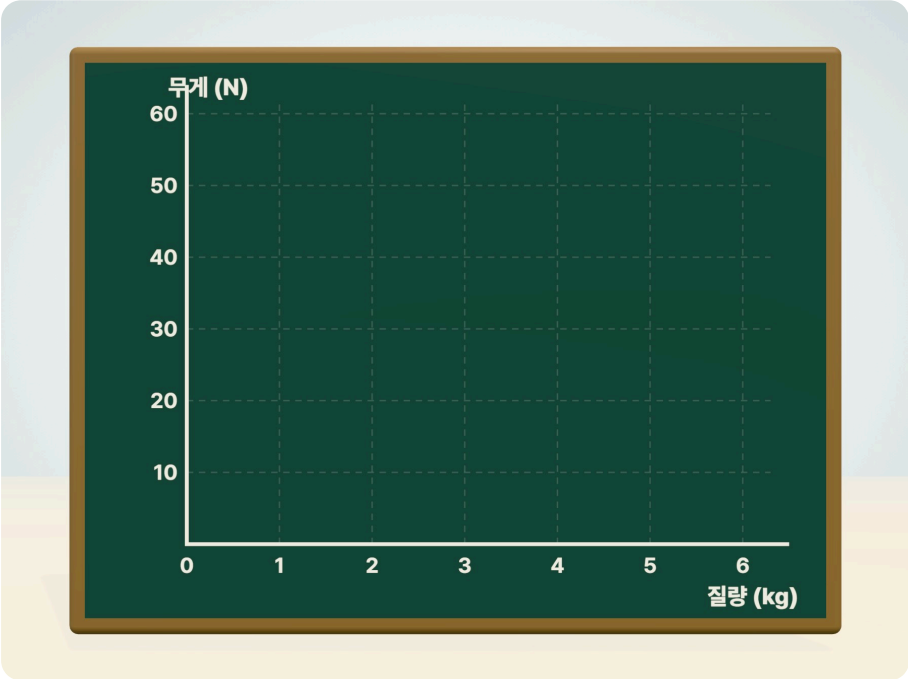
DATA · 질량과 무게

질량과 무게의 그래프

공개 전 QR

교재에 나온 값을 점으로 옮겨 보세요.

질량 (kg)	1	6
무게 (N)	9.8	58.8



가로축: 질량 (kg) · 세로축: 무게 (N) · 질량이 증가하면 무게도 증가하고, 둘은 비례 관계입니다.

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

질량과 무게의 그래프

학생에게 먼저 묻기

교재에 나온 값을 점으로 옮겨 보세요.

지도 메모

교재 28쪽 ⑫의 그래프는 정비례 관계(원점을 지나는 직선)를 나타내는 모식 그림입니다. 점은 교재 27쪽에 나온 값(1 kg → 9.8 N, 6 kg → 58.8 N)만 씁니다.

활동 연결

질량과 무게 그래프 점 찍기

COMPARE · 어림과 기준

어림과 기준물체

공개 전 QR

손으로 어림할 때의 장점과 단점, 기준물체를 알아보세요.

장점

두 물체의 무게 차이가 클 때 비교하기 쉽다.

단점

차이가 작은 물체는 정확히 비교하기 어렵다.

기준물체로 쓸 수 있는 것

클립 · 못 · 같은 종류의 동전

쓸 수 없는 것

사용한 연필 · 여러 모양의 단추

기준물체는 모양, 크기, 무게가 모두 일정한 물체입니다. 물체의 무게는 기준물체의 개수와 같습니다.

왜 모양과 크기가 같아야 할까요?

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

어림과 기준물체

학생에게 먼저 묻기

손으로 어림할 때의 장점과 단점, 기준물체를 알아보세요.

지도 메모

교재 28쪽 ⑬⑭를 그대로 씁니다. 기준물체로 쓸 수 있는 것과 없는 것(사용한 연필, 여러 모양의 단추)을 구분해 말하게 합니다.

활동 연결

원본 문항을 먼저 풀고 답을 대조합니다.

daily test 일일 테스트

공개 전 QR

01
지구 중심으로 끌어당기는 힘을 ( ) 이라고 한다.

답 _____

02
'중력의 크기'를 나타내는 단어는 ( )이다.

답 _____

03
1kg = ( )kg·중 = ( )N

① _____ ② _____

04
다음은 지구 주변에 물체 3개를 아무 조건 없이 위치시켰다. 물체에 작용하는 힘(중력)의 방향을 화살표로 표시하시오.



화살표는 교재에 직접 그리거나, 중력의 방향 체험에서 확인해 보세요.

05
지구에서 60kg인 사람이 달에 가면 ( )kg이다.

답 _____

06
물체의 고유한 양을 표현할 때는 ( )으로 표현한다.

답 _____

07
질량을 측정하는 저울의 종류 2가지를 쓰시오.

① _____ ② _____

08
무게를 측정하는 저울의 종류 2가지를 쓰시오.

① _____ ② _____

09
다음 〈조건〉에 대한 변화 중 내용에 맞게 ◯표를 하시오.

〈조건〉 중력이 증가할 경우

(1) 공기의 양 _____ (2) 기압 _____

(3) 밀도의 크기 _____ (4) 기온 _____

(5) 끓는점 _____

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

Daily Test 01–09

학생에게 먼저 묻기

문항을 읽고 답을 고른 까닭을 말해 보세요.

지도 메모

9번은 공식 정답·해설을 확인하기 전까지 정답을 공개하지 않습니다. 4번은 화살표를 직접 그리게 하고 지구 중심 방향인지 함께 확인합니다.

평가 확인

1. 1번 · 중력
2. 2번 · 무게
3. 3번 · 1 · 9.8
4. 4번 · 지구 중심 방향으로 화살표
5. 5번 · 60
6. 6번 · 질량
7. 7번 · 윗접시저울 · 양팔저울 · 대저울 중 두 가지
8. 8번 · 용수철저울 · 체중계 · 앉은뱅이저울 · 가정용저울 중 두 가지
9. 9번 · 해설 검토 필요

활동 연결

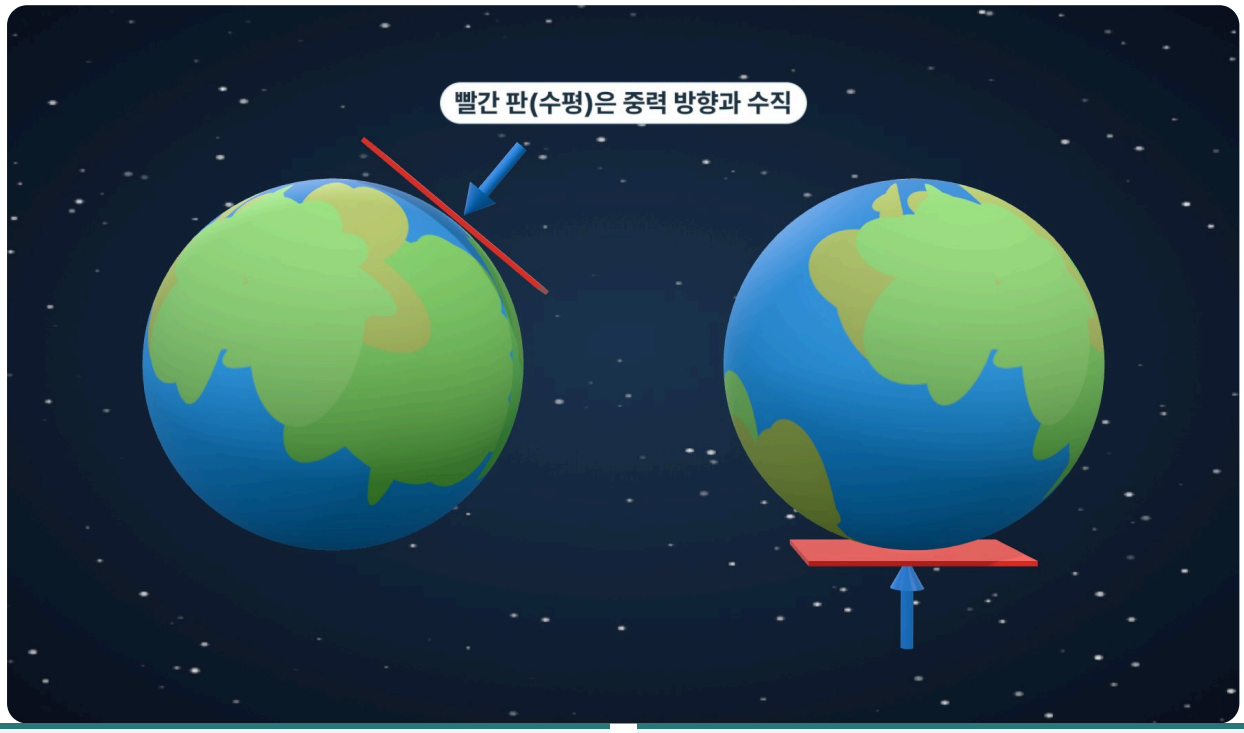
- 답안과 확인 질문

LEVEL · 수평

수평이란?

기울지 않고 균형이 맞는 평평한 상태예요.

공개 전 QR



① 한쪽으로 치우치거나 기울어지지 않고 균형이 맞는 평평한 상태

② 지구의 중력방향과 수직을 이루는 것

빨간 선과 화살표는 어떻게 만나나요?

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

수평이란?

학생에게 먼저 묻기

기울지 않고 균형이 맞는 평평한 상태예요.

지도 메모

교재 30쪽 ①을 그대로 읽습니다. 두 그림에서 빨간 선(수평)이 중력 방향 화살표와 직각을 이루는 것을 찾게 합니다.

활동 연결

원본 문항을 먼저 풀고 답을 대조합니다.

LEVEL · 수평 잡기의 원리

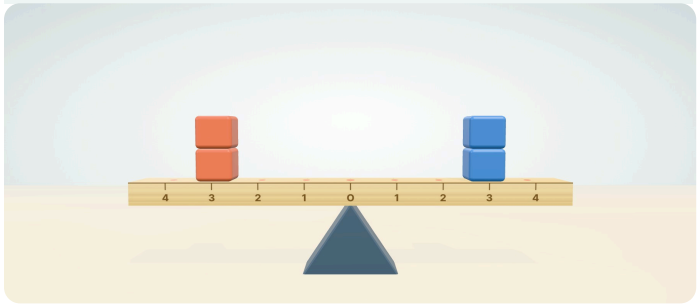
수평 잡기의 원리

공개 전 QR

수평일 때 무거운 물체는 받침점에서 가까워요.

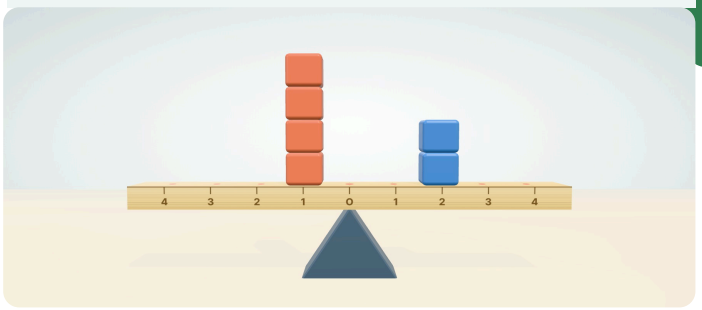
(1)

무거운 물체는 받침점에서 가깝고, 가벼운 물체는 받침점에서 멀다.



(2)

놓인 거리가 서로 같으면 양쪽 물체의 무게는 서로 같다.



왼쪽: 거리가 같으면 무게가 같아요. · 오른쪽: 무거운 물체는 받침점에서 가까워요.

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

수평 잡기의 원리

학생에게 먼저 묻기

수평일 때 무거운 물체는 받침점에서 가까워요.

지도 메모

교재 30쪽 ②③을 그대로 씁니다. 체험은 같은 무게의 상자 개수와 받침점으로부터의 칸 수만 바꿉니다. 수평 잡기의 원리는 3차시 27쪽에서 질량을 재는 도구(윗접시저울·양팔저울·대저울)의 원리로 이미 소개되었습니다.

활동 연결

같은 무게의 상자로 수평 만들기

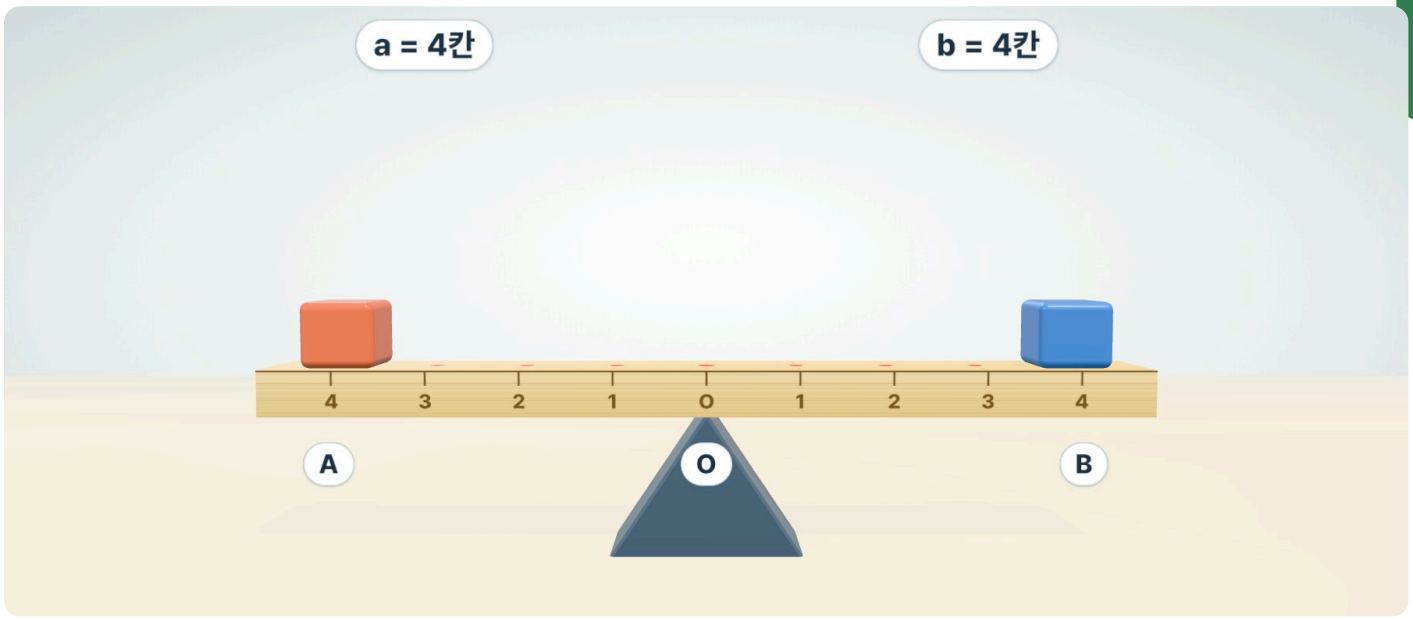
FORMULA · 수평잡기 공식

수평잡기 공식

무게 × 거리 = 무게 × 거리

공개 전 QR

무게 × 거리 = 무게 × 거리



$W_1 \times a = W_2 \times b$

①번 상자도 ②번 상자도 받침점에서 4칸 → a : b = 1 : 1 → W_1과 W_2의 무게비도 1 : 1

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

수평잡기 공식

학생에게 먼저 묻기

무게 × 거리 = 무게 × 거리

지도 메모

교재 31쪽 ④⑤를 그대로 씁니다. 공식의 “무게”는 같은 무게의 상자 개수로 읽게 합니다. 거리가 같으면(1:1) 무게도 같다는 결론까지 연결합니다.

활동 연결

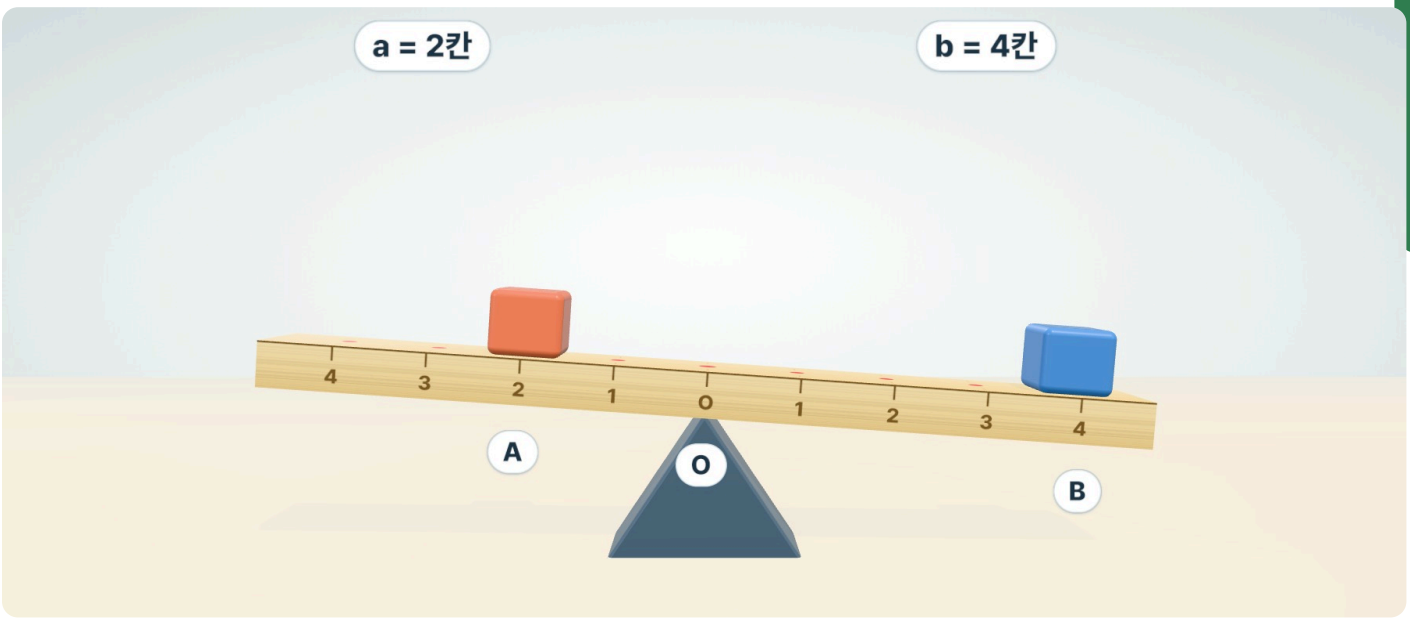
같은 무게의 상자로 수평 만들기

TILT · 기울어지는 이유

한쪽으로 기울어지는 이유

받침점에서 더 먼 쪽이 더 무거워져요.

공개 전 QR



①번은 받침점에서 2칸, ②번은 4칸. 거리가 더 먼 ②번 쪽의 '무게 × 거리'가 더 커서 오른쪽으로 기울어져요.

같은 무게의 상자라면 어느 쪽으로 기울까요?

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

한쪽으로 기울어지는 이유

학생에게 먼저 묻기

받침점에서 더 먼 쪽이 더 무거워져요.

지도 메모

교재 32쪽 ⑥을 그대로 씁니다. 같은 무게의 상자를 한 개씩 A(2칸)와 B(4칸)에 놓은 그림입니다 (교재 ⑥은 상자의 무게를 따로 쓰지 않아, 이 체험은 같은 무게의 상자로 조건을 맞춥니다).

활동 연결

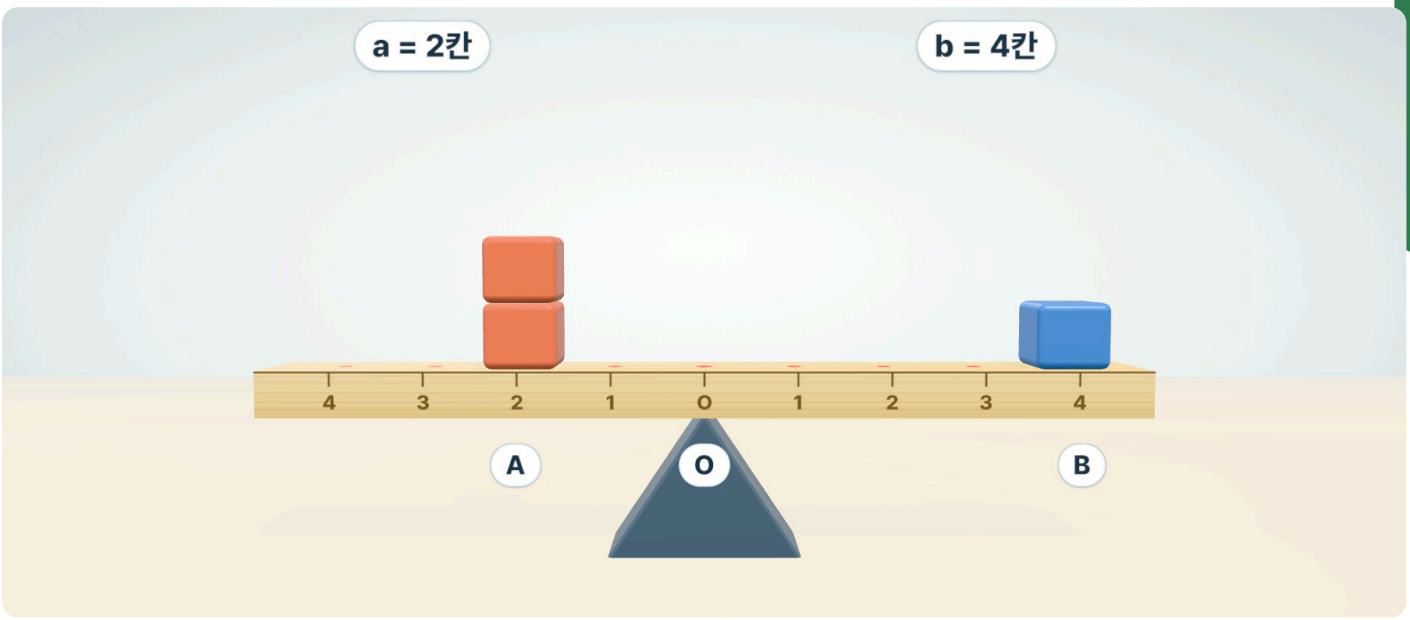
같은 무게의 상자로 수평 만들기

BALANCE · 다른 거리

다른 거리에서도 수평

상자 2개 × 2칸 = 상자 1개 × 4칸

공개 전 QR



상자 2개의 무게 × 2칸 = 상자 1개의 무게 × 4칸

두 쪽의 '무게 × 거리'는 각각 얼마일까요?

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

다른 거리에서도 수평

학생에게 먼저 묻기

상자 2개 × 2칸 = 상자 1개 × 4칸

지도 메모

교재 32쪽 ⑦을 그대로 씁니다. 왼쪽 2개×2칸 = 오른쪽 1개×4칸을 학생이 체험에서 직접 만들게 합니다.

활동 연결

같은 무게의 상자로 수평 만들기

SCIENCE STORY · 과학 이야기

엔진 없이 비탈길 오르는 바퀴

공개 전 QR

바퀴의 모양과 무게중심을 알아보세요.

바퀴의 모양

크기나 재질은 달라도 모두 '원'

무게중심

물체 각 부분에 작용하는 중력들이 모아지는 작용점

안정

무게중심은 아래에 있을수록 안정합니다.

오뚝이

아랫부분이 무거워 넘어져도 금방 일어납니다.

바퀴는 6,000여 년 전 지금의 이라크 땅 수메르에서 만들어졌다고 교재는 설명합니다.

엔진 없이도 비탈길을 올라가는 바퀴를 만들 수 있을까요?

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

엔진 없이 비탈길 오르는 바퀴

학생에게 먼저 묻기

바퀴의 모양과 무게중심을 알아보세요.

지도 메모

교재 34쪽의 서술을 그대로 읽습니다. 바퀴의 연대와 장소(6,000여 년 전, 수메르)는 교재의 서술이며 별도로 검증한 연표가 아닙니다. 교재 문장의 띄어쓰기·구두점(“굴러가야하는”, “가해줘야 하고.”)은 고치지 않았습니다.

활동 연결

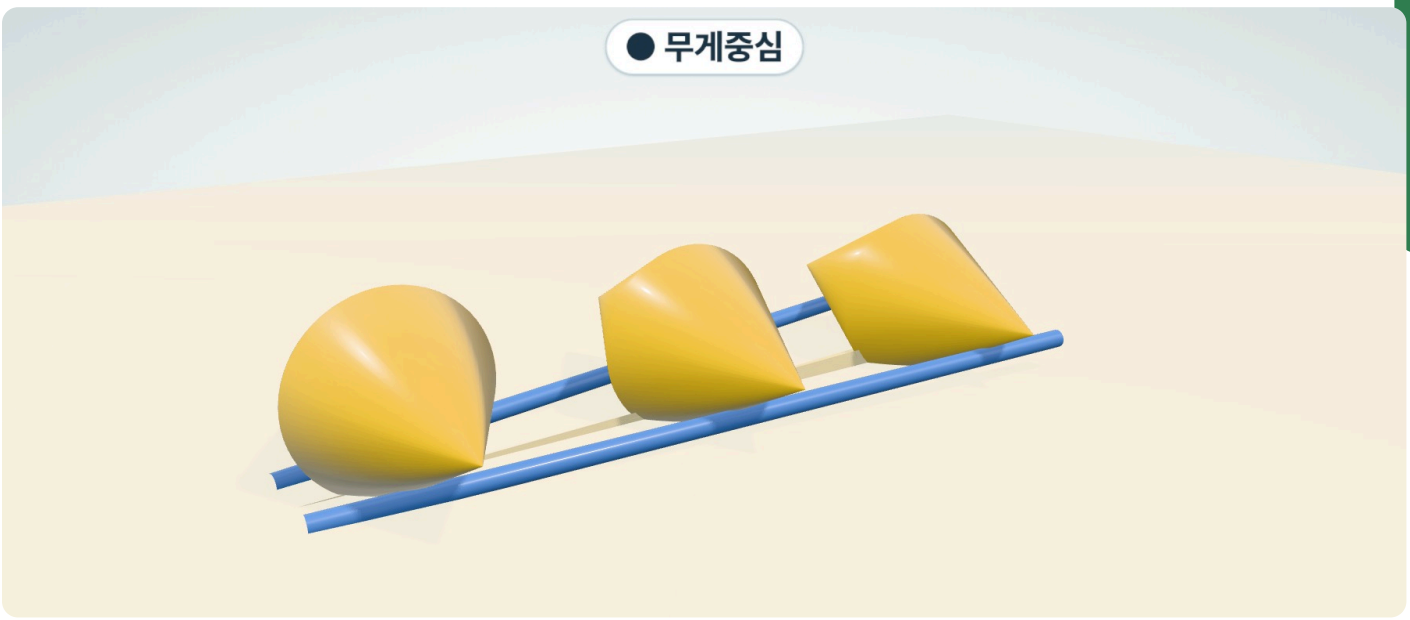
원본 문항을 먼저 풀고 답을 대조합니다.

EXPERIMENT · 실험

비탈길 오르는 바퀴 실험

깔때기 두 개를 맞붙여 바퀴를 만들어요.

공개 전 QR



1. 도면1을 두꺼운 종이에 고정하고 안쪽 점선을 볼펜으로 긋는다.
2. 바깥쪽 실선을 칼로 자른다.
3. 볼펜 선을 따라 접고 풀칠해 비탈길을 완성한다.
4. 도면2도 같은 방법으로 자른다.
5. 깔때기 두 개의 입구를 마주보게 해 테이프로 붙인다.
6. 비탈길 가장 낮은 곳에 바퀴를 올리고 움직임을 관찰한다.

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

비탈길 오르는 바퀴 실험

학생에게 먼저 묻기

깔때기 두 개를 맞붙여 바퀴를 만들어요.

지도 메모

교재 34쪽 끝과 35쪽 실험과정을 그대로 씁니다. 실험에 쓰는 도면 1·2는 30~35쪽에 실려 있지 않아, 수업 전에 준비물(도면·두꺼운 종이·풀·칼·테이프)과 비탈길 모양을 확인해야 합니다. 교재 서술만으로는 비탈길의 모양을 판단하지 않습니다.

활동 연결

원본 문항을 먼저 풀고 답을 대조합니다.

daily test 일일 테스트

공개 전 QR

01 1g, 3g, 9g의 저울추가 각각 1개씩 있습니다. 세 종류를 추를 이용하여 달 수 있는 물체의 무게를 그림으로 모두 나타내어 보시오.

1g



2g



3g



4g



5g



6g



7g



8g



9g



10g



11g



12g



13g



추를 접시에 그려 넣거나, 양팔저울 체험에서 평형이 되는 조합을 찾아보세요.

가르치기 · 질문 → 자료 → 정리

Daily Test 01

학생에게 먼저 묻기

1 g · 3 g · 9 g 추로 달 수 있는 무게를 모두 나타내 보세요.

지도 메모

교재에는 정답이 인쇄돼 있지 않아 자동 채점하지 않고 선생님이 확인합니다. 교사용 그림은 평형 조건(물체+왼쪽 추=오른쪽 추)으로 도출한 조합입니다. 1g 칸의 예는 교재에 그려져 있습니다.

평가 확인

1. 1번 · 지구 중심 방향으로 화살표

활동 연결

답안과 확인 질문